# Como surgiram os computadores

A2 — Como surgiram os computadores · 20 min de leitura · vídeo-aula 6 min · nível básico

## Nesta aula vai aprender a

- ✓ Contar a evolução das máquinas de calcular até ao smartphone
- ✓ Conhecer as gerações dos computadores
- ✓ Perceber a Lei de Moore e porque os computadores ficaram pequenos e baratos

## Como estudar esta aula

| | | | |
|---|---|---|---|
| **1** **Veja a vídeo-aula** na app (6 min). | **2** **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante. | **3** **Faça os exercícios** da pág. 6. | **4** **Confira as soluções** na pág. 10. |

**ANTES DESTA AULA**

Esta aula continua a última aula do módulo anterior (A1): **A1 · Aula 3 de 3 — Tipos, topologias e equipamentos de rede**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

## Índice

1. Tudo começou com a necessidade de calcular 2
2. Da contagem ao bolso 2
3. As gerações de computadores 3
4. Exemplo resolvido: A Lei de Moore 3
5. Termos técnicos 4
6. Exercícios para fazer 6
7. Quiz 8
8. Soluções 10
9. Referências bibliográficas 11

# 1. Tudo começou com a necessidade de calcular

Desde sempre as pessoas precisaram de contar e calcular: colheitas, comércio, impostos, navegação. O **ábaco**, usado há milhares de anos, é uma das primeiras ferramentas de cálculo. Com o tempo foram surgindo máquinas cada vez mais capazes.

# 2. Da contagem ao bolso

| Ano | Invenção | Porque importa |
|---|---|---|
| Antiguidade | Ábaco | Contas com contas de madeira: a primeira "calculadora" |
| 1642 | Pascalina, de Blaise Pascal | Máquina mecânica que somava e subtraía |
| 1804 | Tear de Jacquard com cartões perfurados | Uma máquina seguia "instruções" gravadas em cartões |
| 1837 | Máquina analítica de Charles Babbage (projeto) | Primeiro desenho de um computador programável |
| 1843 | Ada Lovelace escreve o primeiro algoritmo | Considerada a primeira programadora da história |
| 1890 | Máquina de Hollerith processa o censo dos EUA | Cartões perfurados para tratar dados em massa (origem da IBM) |
| 1936 | Alan Turing descreve a "máquina de Turing" | A base teórica de todos os computadores |
| 1943–45 | Colossus (Reino Unido) e ENIAC (EUA) | Primeiros computadores eletrónicos |
| 1945 | Arquitetura de von Neumann | Programa e dados guardados na mesma memória, como hoje |
| 1947 | Transístor (Bell Labs) | Substitui as válvulas: mais pequeno, rápido e fiável |
| 1958 | Circuito integrado | Muitos transístores num só chip |
| 1971 | Microprocessador Intel 4004 | Um processador inteiro num chip |
| 1977–81 | Apple II e IBM PC | O computador pessoal chega a casas e escritórios |
| 1984 | Macintosh populariza a interface gráfica e o rato | Computadores fáceis de usar para todos |
| 2007 | Smartphones com ecrã tátil e Internet | Um computador no bolso |

# 3. As gerações de computadores

| Geração | Período aproximado | Tecnologia | Como era |
|---|---|---|---|
| 1.ª | 1940–1956 | Válvulas | Ocupava salas, aquecia muito, avariava com frequência |
| 2.ª | 1956–1963 | Transístores | Menor, mais fiável, linguagens como FORTRAN e COBOL |
| 3.ª | 1964–1971 | Circuitos integrados | Sistemas operativos e utilizadores ao mesmo tempo |
| 4.ª | 1971–hoje | Microprocessadores | Computadores pessoais, portáteis, telemóveis |
| 5.ª | Atual / futuro | Processamento paralelo e IA | Inteligência artificial, cloud, computação quântica em estudo |

**Figura:** Desde a arquitetura de von Neumann, todos os computadores têm entrada, processamento, memória e saída. (veja a figura animada na app)

# 4. Exemplo resolvido: A Lei de Moore

**EXEMPLO RESOLVIDO**

Em 1965, Gordon Moore (um dos fundadores da Intel) observou que o número de transístores num chip **duplicava aproximadamente a cada dois anos**. Durante décadas foi assim: o ENIAC tinha cerca de 18 000 válvulas; um processador de telemóvel atual tem milhares de milhões de transístores, num chip menor do que uma unha.

Resultado: computadores cada vez mais pequenos, rápidos e baratos — e cada vez mais deles, o que tornou indispensável ligá-los em **rede**.

**DICA**

Nomes que vale a pena lembrar: **Ada Lovelace** (primeiro algoritmo), **Alan Turing** (teoria da computação), **John von Neumann** (arquitetura dos computadores).

# 5. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

**Computador** — Máquina que recebe dados, processa-os seguindo instruções (programas) e devolve resultados. Exemplo: Um portátil, um servidor e até um telemóvel são computadores.

**Dados** — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

**Aplicação** — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

**CPU** (Central Processing Unit (unidade central de processamento)) — O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas. Exemplo: Um processador de 4 núcleos a 3 GHz consegue fazer milhares de milhões de operações por segundo.

**Interface** — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**Interface gráfica** — Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos. Exemplo: O ambiente de trabalho do Windows é uma interface gráfica.

**Internet** — A rede mundial que liga milhões de redes entre si, usando os protocolos TCP/IP. Exemplo: Abrir o site de um banco ou enviar um e-mail usa a Internet.

**Frequência** — Quantas vezes por segundo uma onda se repete, medida em hertz (Hz). Exemplo: 2,4 GHz são 2,4 mil milhões de ciclos por segundo.

**Sistema operativo** — O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina. Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

**Utilizador** — Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe. Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

**Inteligência artificial em redes** (AIOps) — Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente. Exemplo: O controlador avisa que um AP tem muitos clientes com sinal fraco.

**Cloud** (computação em nuvem) — Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa. Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

**Rede** — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

# 6. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

**1.** O que quer dizer a sigla **Inteligência artificial em redes**?

- ☐ **A)** broadcast storm
- ☐ **B)** NAT64 no caso IPv6↔IPv4
- ☐ **C)** Internet Protocol version 6
- ☐ **D)** AIOps

**2.** O que quer dizer a sigla **CPU**?

- ☐ **A)** Metropolitan Area Network (rede metropolitana)
- ☐ **B)** Central Processing Unit (unidade central de processamento)
- ☐ **C)** broadcast storm
- ☐ **D)** porta raiz

**3.** O que quer dizer a sigla **Cloud**?

- ☐ **A)** computação em nuvem
- ☐ **B)** Internet Protocol version 4
- ☐ **C)** máscara curinga
- ☐ **D)** Uninterruptible Power Supply (fonte de alimentação ininterrupta)

**4.** O que significa **Sistema operativo**?

- ☐ **A)** Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos.
- ☐ **B)** Prender o conector RJ45 na ponta do cabo, apertando-o com um alicate próprio para os contactos furarem os fios.
- ☐ **C)** O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.
- ☐ **D)** Protocolo que liga os access points leves à WLC, por onde passam a configuração e, muitas vezes, o tráfego.

**5.** O que significa **CPU** (Central Processing Unit (unidade central de processamento))?

- ☐ **A)** Um programa que está a correr neste momento na memória do computador.
- ☐ **B)** O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.
- ☐ **C)** Modelo de cloud em que se aluga uma plataforma pronta para correr aplicações, sem gerir servidores.
- ☐ **D)** Encaminhamento entre VLANs usando um router com uma só interface física ligada a um trunk, dividida em subinterfaces.

**6.** O que significa **Interface**?

- ☐ **A)** Número que o servidor devolve para dizer como correu o pedido.
- ☐ **B)** Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).
- ☐ **C)** Forma de escrever números usando só os algarismos 0 e 1. Cada posição vale o dobro da anterior (1, 2, 4, 8, 16…).
- ☐ **D)** Forma organizada de um programa pedir dados ou ações a outro programa.

**7.** O que significa **Interface gráfica**?

- ☐ **A)** Modo com acesso a todos os comandos de consulta e gestão. Entra-se com enable e o prompt termina em «#».
- ☐ **B)** Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos.
- ☐ **C)** Protocolo para ler e-mails mantendo-os no servidor, sincronizados entre vários equipamentos.
- ☐ **D)** Endereço IP único no mundo, encaminhável na Internet, atribuído pelo operador.

**8.** O que significa **Rede**?

- ☐ **A)** Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.
- ☐ **B)** Os endereços de uma sub-rede que se podem dar a equipamentos: todos menos o de rede e o de broadcast. A fórmula é 2^n − 2.
- ☐ **C)** Número que diz que parte do endereço IP é a rede e que parte é o host. Os bits a 1 marcam a rede.
- ☐ **D)** Camada 6 do OSI: trata do formato dos dados, da cifra e da compressão.

**9.** O que significa **Cloud** (computação em nuvem)?

- ☐ **A)** Qualquer ponto ligado à rede: um host ou um equipamento intermédio como um switch ou router.
- ☐ **B)** Truque de cálculo: 256 menos o valor do octeto interessante da máscara dá o tamanho de cada sub-rede.
- ☐ **C)** Equipamento ou programa que pede um serviço a outro.
- ☐ **D)** Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

**10.** O que significa **Utilizador**?

- ☐ **A)** Estado em que o switch desliga uma porta por segurança, depois de detetar um problema.
- ☐ **B)** Cerca de mil milhões de bytes.
- ☐ **C)** Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.
- ☐ **D)** Equipamento que liga redes diferentes e escolhe o melhor caminho para cada pacote, olhando para o endereço IP de destino.

# 7. Quiz

5 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

**1.** Quem é considerada a primeira programadora da história?

- ☐ **A)** Marie Curie
- ☐ **B)** Ada Lovelace
- ☐ **C)** Grace Kelly
- ☐ **D)** Rosalind Franklin

**2.** Que invenção de 1947 substituiu as válvulas?

- ☐ **A)** O transístor
- ☐ **B)** O rato
- ☐ **C)** O disco rígido
- ☐ **D)** A fibra ótica

**3.** A 4.ª geração de computadores é marcada pelo…

- ☐ **A)** Ábaco
- ☐ **B)** Microprocessador
- ☐ **C)** Cartão perfurado
- ☐ **D)** Válvula

**4.** A Lei de Moore diz que o número de transístores num chip duplica aproximadamente a cada dois anos.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

**5.** Na arquitetura de von Neumann...

☐ **A)** Programa e dados ficam na mesma memória

☐ **B)** Não há memória

☐ **C)** Só existem cartões perfurados

☐ **D)** O computador não tem processador

# 8. Soluções

## Exercícios

**1. Resposta:** D) AIOps

**Inteligência artificial em redes** = AIOps. Uso de IA para detetar problemas e sugerir correções automaticamente.

**2. Resposta:** B) Central Processing Unit (unidade central de processamento)

**CPU** = Central Processing Unit (unidade central de processamento). O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.

**3. Resposta:** A) computação em nuvem

**Cloud** = computação em nuvem. Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

**4. Resposta:** C) O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

**Sistema operativo**: O programa principal do computador. Gere o hardware, os ficheiros e os outros programas e permite ao utilizador usar a máquina.

Exemplo: Windows, Linux, macOS e Android são sistemas operativos.

**5. Resposta:** B) O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.

**CPU**: O «cérebro» do computador: a peça que executa as instruções dos programas e faz as contas.

Exemplo: Um processador de 4 núcleos a 3 GHz consegue fazer milhares de milhões de operações por segundo.

**6. Resposta:** B) Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

**Interface**: Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP).

Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

**7. Resposta:** B) Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos.

**Interface gráfica**: Forma de usar o computador com janelas, ícones e rato, em vez de escrever comandos.

Exemplo: O ambiente de trabalho do Windows é uma interface gráfica.

**8. Resposta:** A) Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

**Rede**: Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos.

Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

**9. Resposta:** D) Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

**Cloud**: Uso de servidores, armazenamento e programas de um fornecedor através da Internet, pagando pelo que se usa.

Exemplo: Guardar os backups do hospital no Microsoft Azure é usar a cloud.

**10. Resposta:** C) Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

**Utilizador**: Pessoa que usa um computador ou serviço. Normalmente tem um nome de utilizador e uma palavra-passe.

Exemplo: A enfermeira entra no sistema com o utilizador «ana.silva».

### Quiz — chave de respostas

**1. Resposta:** B) Ada Lovelace

Ada Lovelace escreveu o primeiro algoritmo para a máquina de Babbage.

**2. Resposta:** A) O transístor

O transístor, nos Bell Labs.

**3. Resposta:** B) Microprocessador

Microprocessadores, desde 1971.

**4. Resposta:** Verdadeiro

Observação de Gordon Moore em 1965.

**5. Resposta:** A) Programa e dados ficam na mesma memória

É o modelo de quase todos os computadores atuais.

## 9. Referências bibliográficas

1. ISAACSON, Walter. Os inovadores: uma biografia da revolução digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2014.
2. TANENBAUM, Andrew S.; AUSTIN, Todd. Organização estruturada de computadores. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
3. PATTERSON, David A.; HENNESSY, John L. Organização e projeto de computadores: a interface hardware/software. 5. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2017.